Introducción a Refactoring

Dra. Alejandra Garrido
Objetos 2 – Fac. De Informática – U.N.L.P.
alejandra.garrido@lifia.info.unlp.edu.ar

Cambios

Leyes de Lehman

- Continuing Change (1974)
  - Los sistemas deben adaptarse continuamente o se vuelven progresivamente menos satisfactorios
- Continuing Growth (1991)
  - la funcionalidad de un sistema debe ser incrementada continuamente para mantener la satifacción del cliente
- Increasing Complexity (1974)
  - A medida que un sistema evoluciona su complejidad se incrementa a menos que se trabaje para evitarlo
- Declining Quality (1996)
  - La calidad de un sistema va a ir declinando a menos que se haga un mantenimiento riguroso

Costo del mantenimiento

- Mantenimiento
  - correctivo, evolutivo, adaptativo, perfectivo, preventivo.

- **Entender código existente:**
  50% del tiempo de mantenimiento

Lidiando con el código spaguetti

```
if (evt1.AbsoluteTime < evt2.AbsoluteTime) {
        return -1;
    } else if (evt1.AbsoluteTime > evt2.AbsoluteTime) {
        return 1;
    } else {
        // a iguar valor de AbsoluteTime, los channelEvent tienen prioridad
        if(evt1.MidiEvent is ChannelEvent && evt2.MidiEvent is MetaEvent) {
            return -1;
        } else if(evt1.MidiEvent is MetaEvent && evt2.MidiEvent is ChannelEvent){
            return 1;
        //  si ambos son channelEvent, dar prioridad a NoteOn == 0 sobre NoteOn > 0
        } else if(evt1.MidiEvent is ChannelEvent && evt2.MidiEvent is ChannelEvent) {

            chanEvt1 = (ChannelEvent) evt1.MidiEvent;
            chanEvt2 = (ChannelEvent) evt2.MidiEvent;

            // si ambos son NoteOn
            if(  chanEvt1.EventType == ChannelEventType.NoteOn
                 && chanEvt2.EventType == ChannelEventType.NoteOn){

                //  chanEvt1 en NoteOn(0) y el 2 es NoteOn(>0)
                if (chanEvt1.Arg1 == 0 && chanEvt2.Arg1 > 0) {
                    return -1;
                //  chanEvt1 en NoteOn(0) y el 2 es NoteOn(>0)
                } else if(chanEvt2.Arg1 == 0 && chanEvt1.Arg1 > 0) {
                    return 1;
                } else {
                    return 0;
```

Lidiando con el código de la IA Gen

```
public String prettyPrint(List<String> atributos) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (String atributo : atributos) {
            switch (atributo) {
                case "nombre":
                    sb.append(nombre).append(" - ");
                    break;
                case "extension":
                    sb.append(extension).append(" - ");
                    break;
                case "tamano":
                    sb.append(tamano).append(" - ");
                    break;
                case "fechaCreacion":
                    sb.append(fechaCreacion).append(" - ");
                    break;
                case "fechaModificacion":
                    sb.append(fechaModificacion).append(" - ");
                    break;
                case "permisos":
                    sb.append(permisos).append(" - ");
                    break;
            }
```

Big Balls of Mud

Brian Foote & Joe Yoder. 2000. http://www.laputan.org/mud/

Like a set of dominoes, the former home of the Atlanta Braves collapsed Saturday (Courtesy WXIA)

Diseñar es difícil!

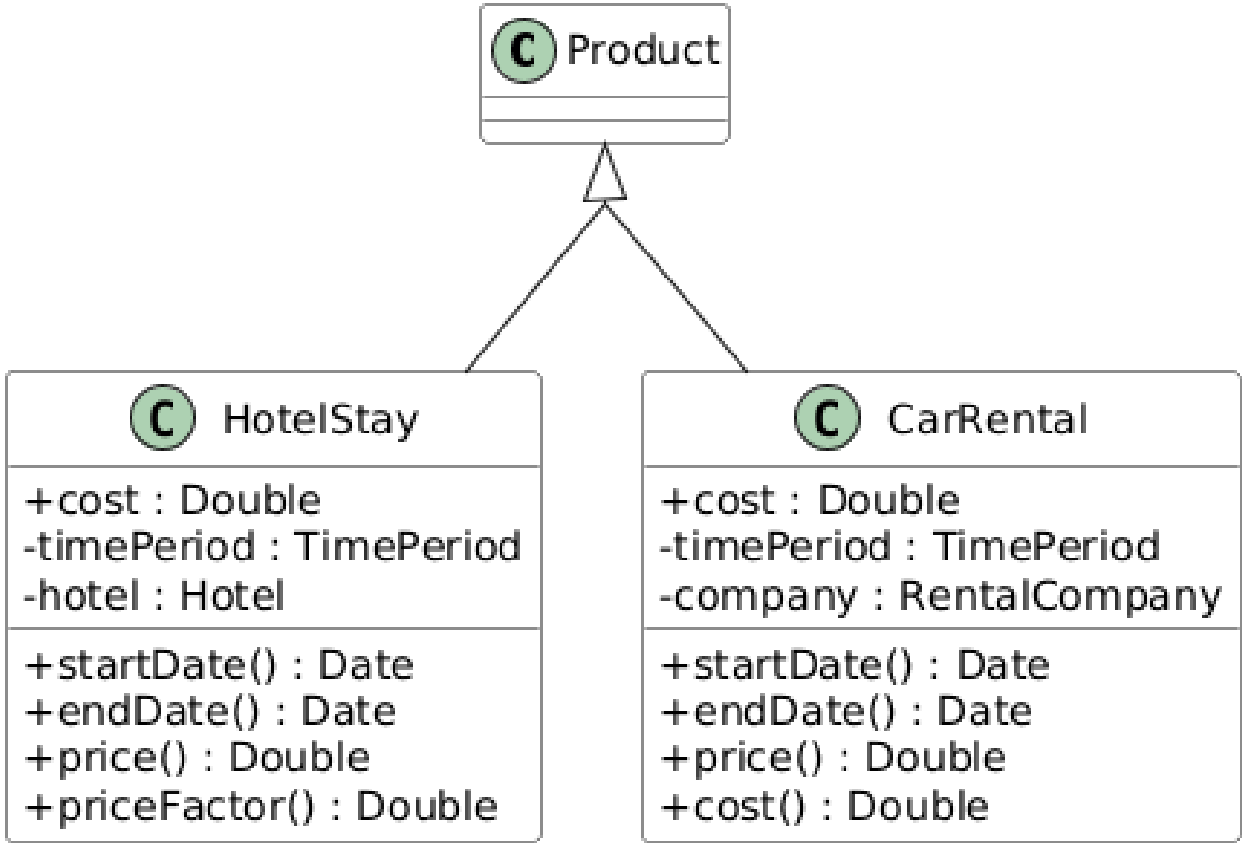
- Los elementos distintivos de la arquitectura de un sistema no surgen hasta *después* de tener código que funciona
- No se trata sólo de agregar, sino de *adaptar*, *transformar, mejorar*
- Construir el sistema perfecto es imposible
- Los errores y el cambio son inevitables
- Hay que aprender del **feedback**

La iteración es fundamental

- “Reusable software is the result of many design iterations. Some of these iterations occur after the software has been reused”

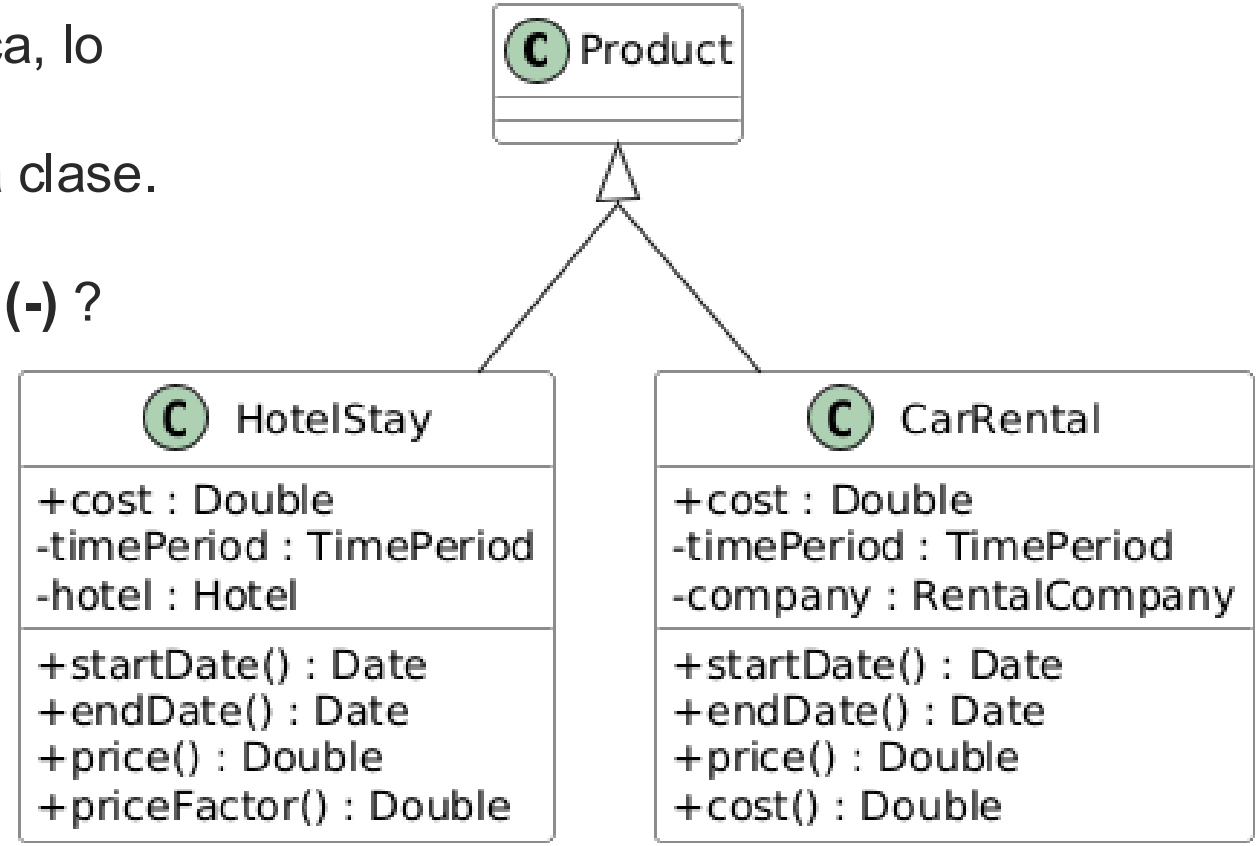
(Bill Opdyke. 1992)

Ejemplo



¿Product es abstracta o concreta?
¿HotelStay y CarRental son polimórficas?
¿Cómo podría implementar en Java la variable **cost**?
¿Hay alguna heurística o mal olor con relación a esto?

La variable **cost** está declarada como pública, lo que rompe el encapsulamiento de la clase. ¿Se puede cambiar la declaración a **privada (-)** ?

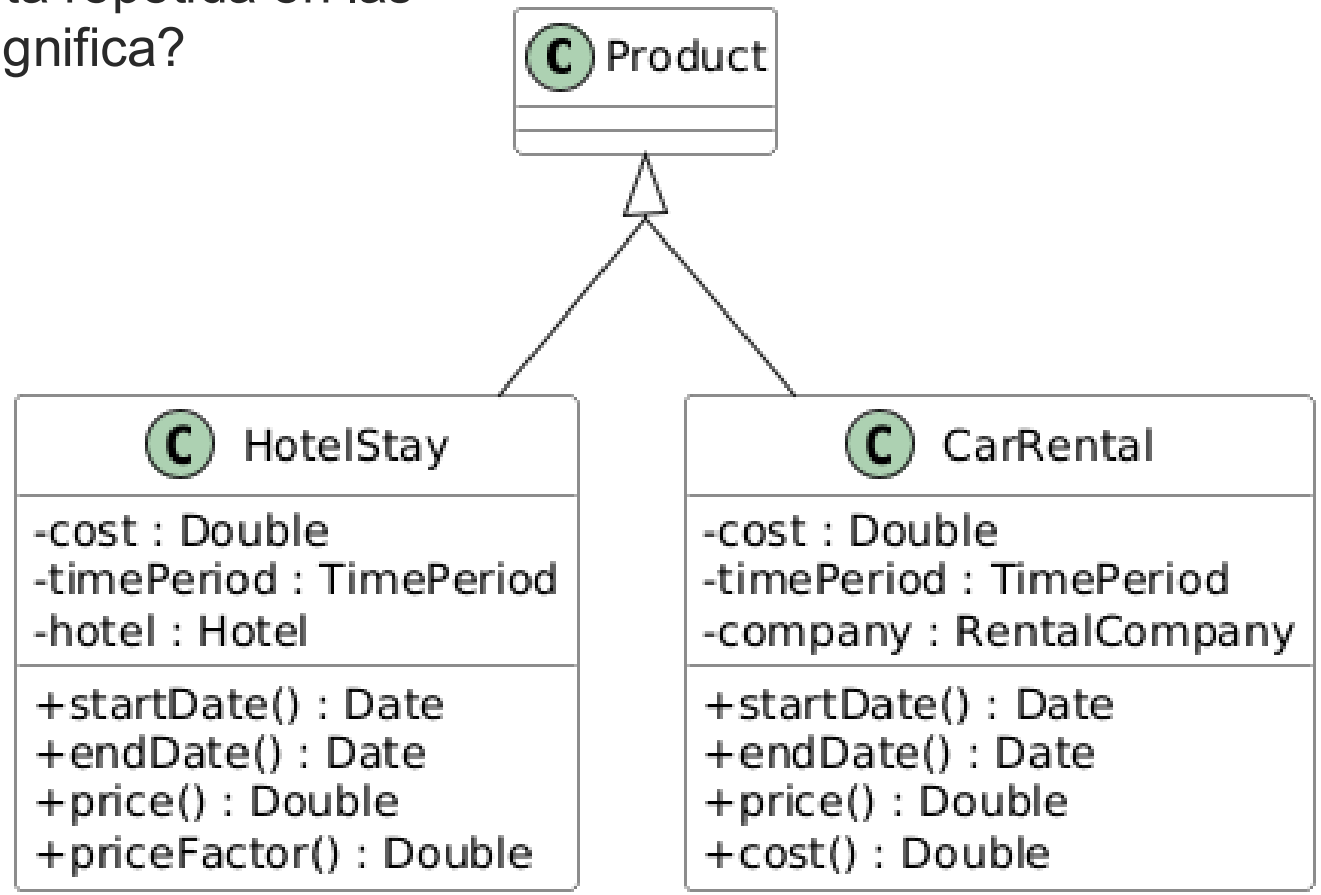


∄ refs a la variable ⇒ el código es válido (compila y pasa los test de unidad)

∃ refs a la variable ⇒ el código no es válido (no compila). ¿Qué hacemos?

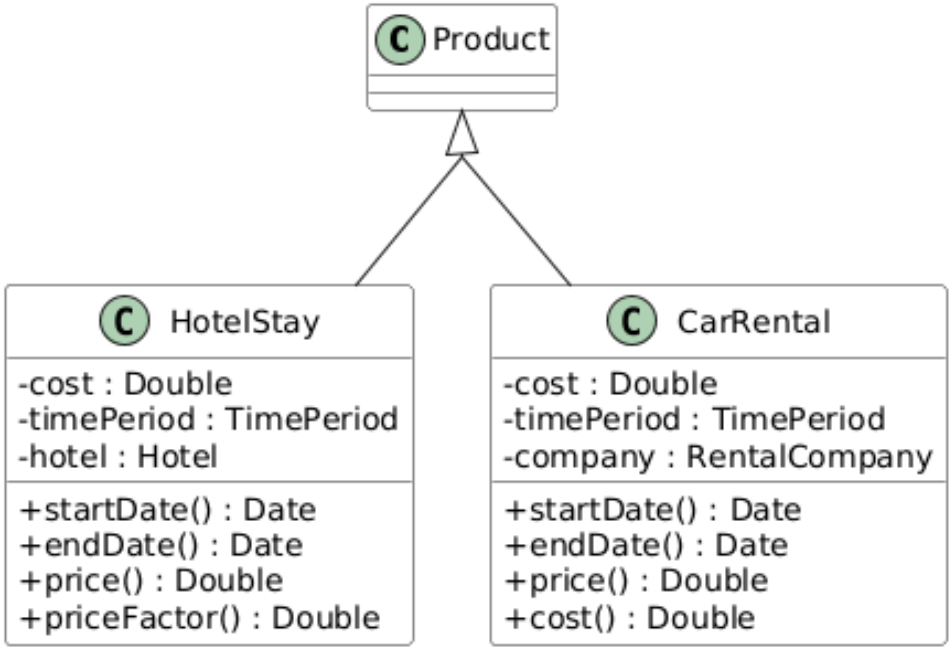
🛠 implementar accessors + cambiar referencias por invocaciones a métodos

La variable **cost** está repetida en las subclases. ¿Qué significa?



Si todo lo que sea un Product va a tener costo

⇒ se puede “generalizar” la variable (moverla hacia Product)



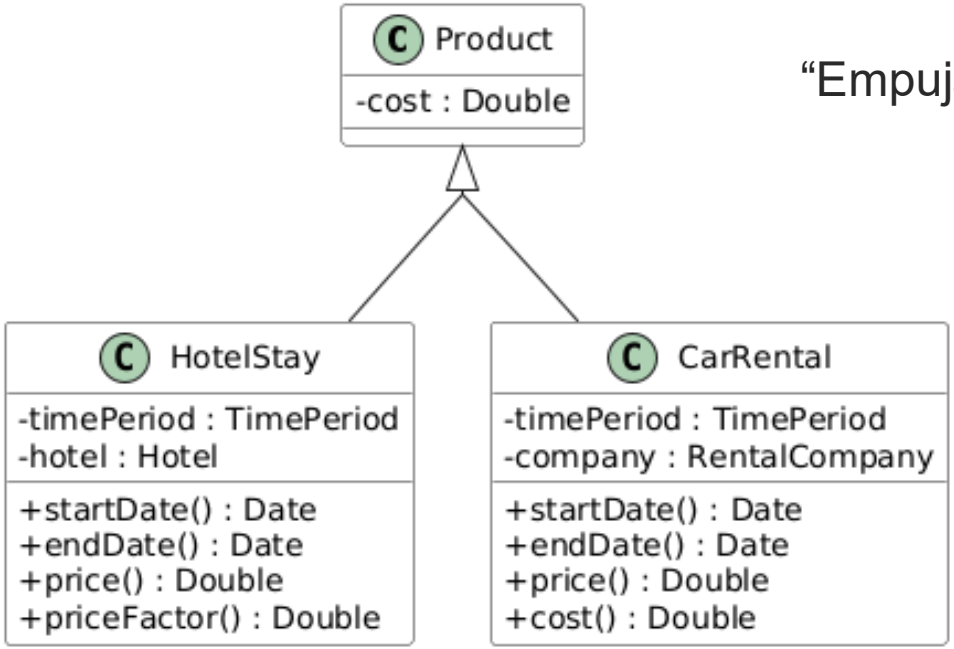
¿Qué implica mover la variable cost?

HotelStay	**startDate()** { return timePeriod.start; }	**endDate()** { return timePeriod.end; }

	price() {
	return timePeriod.duration() * hotel.nightPrice() * hotel.discountRate();}
	
	priceFactor() {
	return cost / this.price(); }	

CarRental	**startDate()** { return timePeriod.start; }	**endDate()** { return timePeriod.end; }

	price() {
	return company.price() * company.promotionRate(); }
	
	cost() {
	return cost; }	



"Empujamos para arriba" la declaración de **cost.**

¿El resultado es el mismo que antes?

Debemos declarar a **cost** como protegida (#)

HotelStay	**startDate()** { return timePeriod.start; }	**endDate()** { return timePeriod.end; }

	price() {
	return timePeriod.duration() * hotel.nightPrice() * hotel.discountRate();}
	
	priceFactor() {
	return cost / this.price(); }	

CarRental	**startDate()** { return timePeriod.start; }	**endDate()** { return timePeriod.end; }

	price() {
	return company.price() * company.promotionRate(); }
	
	cost() {
	return cost; }	

Refactoring. Definición

Refactoring (sustantivo): es una **transformación** que se realiza en la estructura interna del software para hacerlo fácil de entender y más barato de modificar, y que **preserva el comportamiento** observable

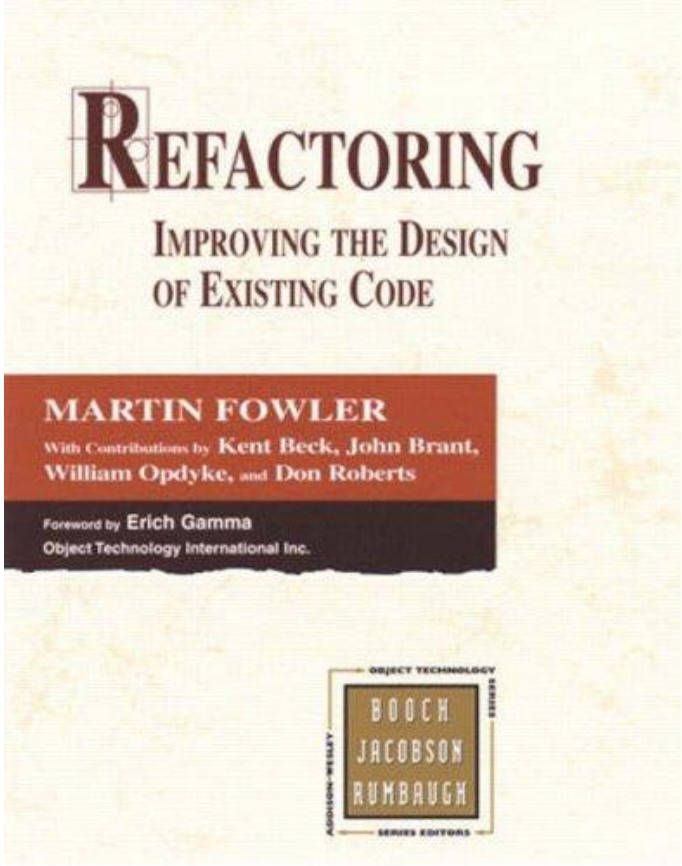
- Con un nombre específico con el que está catalogada y una **secuencia de pasos** ordenados (“mechanics”)

Copyright Alejandra Garrido - LIFIA - UNLP

Refactoring como un proceso

Es el proceso a través del cual se cambia un sistema de software

- para ***mejorar*** la organización, legibilidad, adaptabilidad y mantenibilidad del código luego que ha sido escrito
- que ***NO altera*** el comportamiento externo del sistema

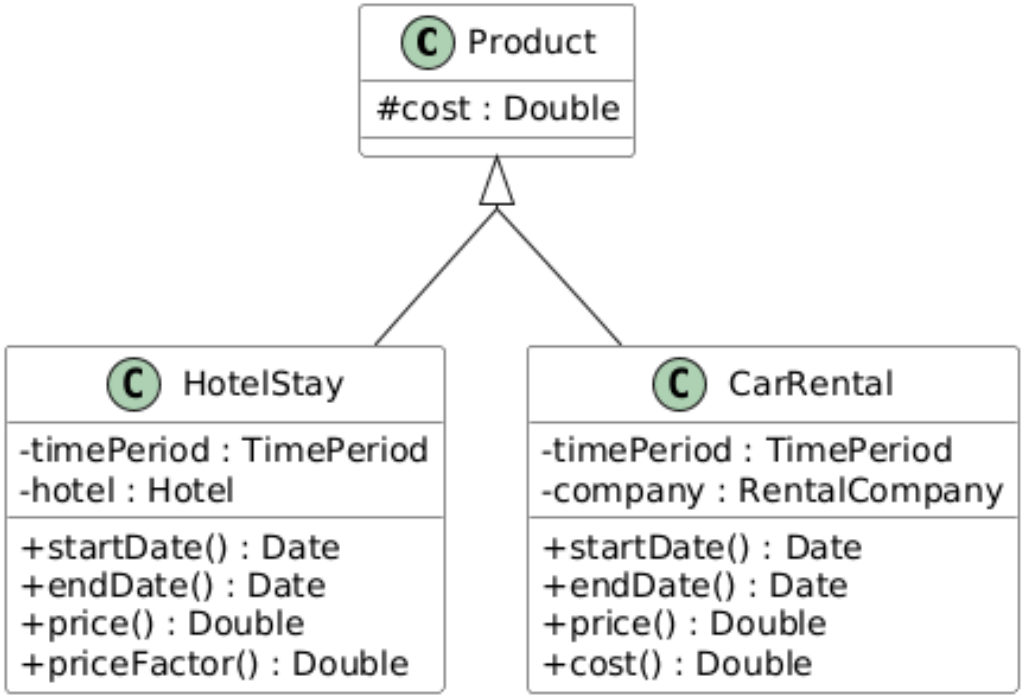


Precondiciones y mecanismo

- Si el comportamiento cambia (no compila, no pasa los tests), entonces el cambio NO fue un refactoring
- Debemos tener cuidado de no introducir un bug
- Los refactorings tienen:
  - precondiciones
    - que chequean que se pueda aplicar
  - mecanismo de aplicación
    - pasos que *cuidan* la preservación del comportamiento

Refactoring: Pull Up Field

- Precondiciones
  - La v.i. se usa en las subclases de la misma manera (semánticamente representan lo mismo)
  - La v.i. comparte el mismo nombre en las subclases (si no se la renombra antes) y el mismo tipo
  - La v.i. con ese nombre no debe existir en la superclase.
- Mecánica
  - Crear una nueva v.i. en la superclase
    - Si la v.i. en las subclases es privada, declarar a la v.i. como *protected* para que las subclases puedan referenciarla
  - Borrar la v.i. de las subclases
  - Compilar y testear



HotelStay	**startDate()** { return timePeriod.start; }	**endDate()** { return timePeriod.end; }

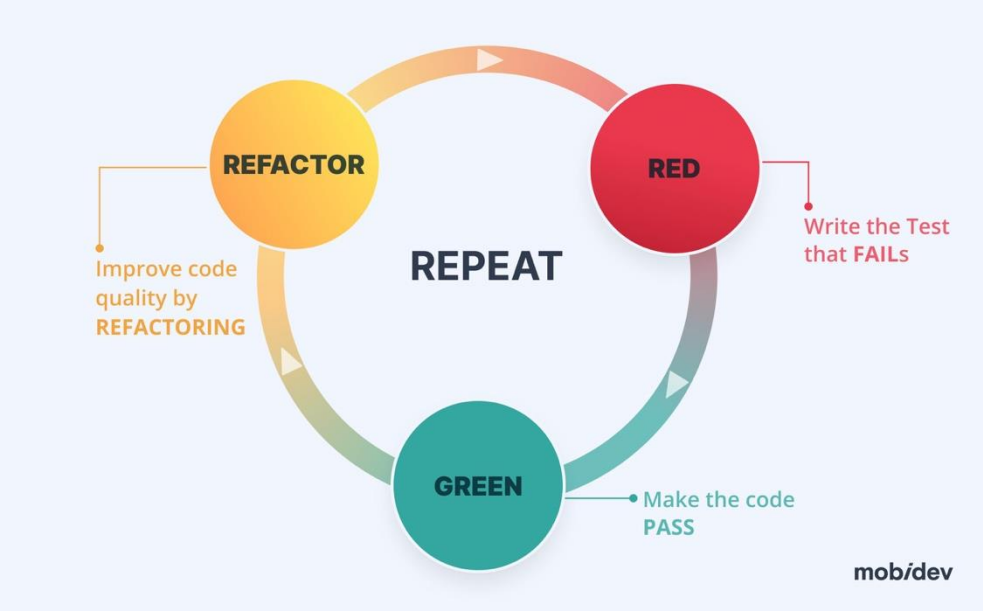
	price() {
	return timePeriod.duration() * hotel.nightPrice() * hotel.discountRate();}
	
	priceFactor() {
	return cost / this.price(); }	

CarRental	**startDate()** { return timePeriod.start; }	**endDate()** { return timePeriod.end; }

	price() {
	return company.price() * company.promotionRate(); }
	
	cost() {
	return cost; }	

Aplicamos un refactoring

- Hemos transformado las definiciones de las clases (cambio en el código fuente)
- Hemos preservado la funcionalidad
- Deberíamos tener tests de unidad que aseguren esto



El gerente se ha dado cuenta, mirando el método *priceFactor()*, que la variable **cost** se debería renombrar a **quote.**

```
3
4   public float priceFactor() {
5       return cost / this.price();
6   }
```

Ejercicio para la próxima clase:

- ¿Cuáles son las precondiciones?
- ¿Cuál es la mecánica? Es decir, qué deberíamos cambiar y en qué orden para que el programa siga compilando y funcionando igual.

Características del Refactoring

- Implica
  - Eliminar duplicaciones
  - Simplificar lógicas complejas
  - Clarificar códigos

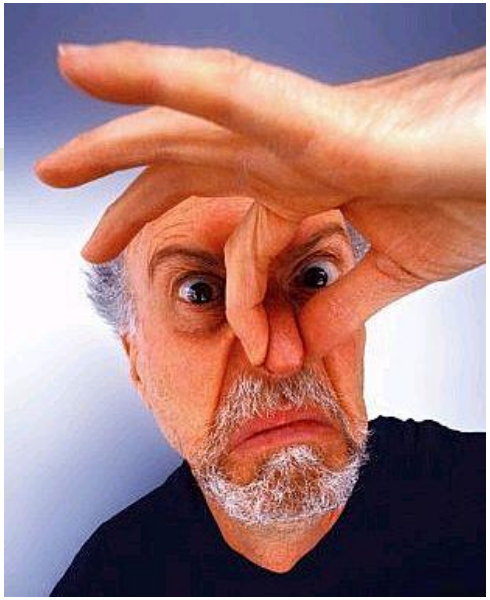
- Cuándo
  - Una vez que tengo código que funciona y pasa los tests
  - A medida que voy desarrollando:
    - cuando encuentro código difícil de entender (ugly code)
    - cuando tengo que hacer un cambio y necesito reorganizar primero
  - Antes de llegar a

- Testear después de cada cambio

Cómo ayuda el refactoring?

- Introduce mecanismos que solucionan problemas de diseño
- A través de cambios ***pequeños***
  - Hacer muchos cambios pequeños es más fácil y más seguro que un gran cambio
  - Cada pequeño cambio pone en evidencia otros cambios necesarios
- ¿Cómo encontrar los lugares donde conviene aplicar refactoring (para que el código sea más legible y mantenible)?

BAD SMELLS!

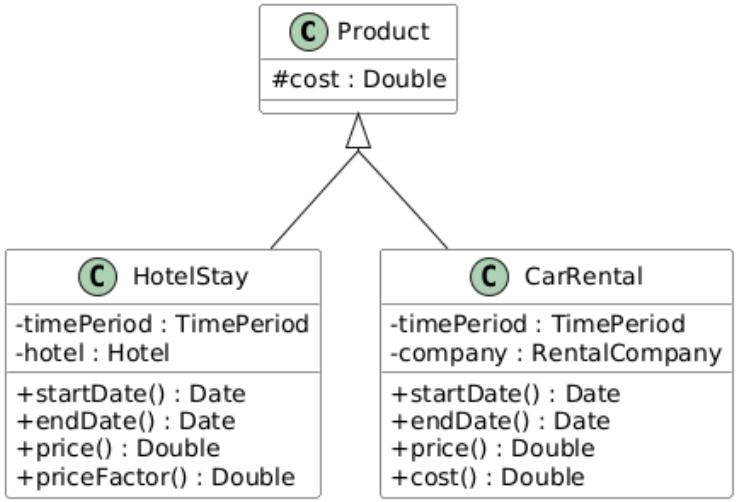


- Indicios de problemas que requieren la aplicación de refactorings

- Posteriormente llamados CODE SMELLS

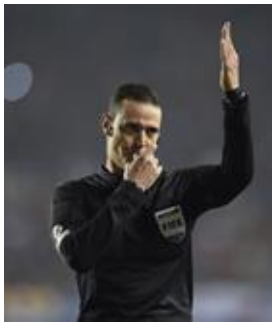
Code smells de Objetos 1?

- Romper encapsulamiento
- Código duplicado
- Clase larga
- Método largo
- Switch statements
- Clase de datos
- No “es un”
- ...



Algún code smell?

Código duplicado! ⇒ Pull up Method



HotelStay	**startDate()** { return timePeriod.start; }	**endDate()** { return timePeriod.end; }

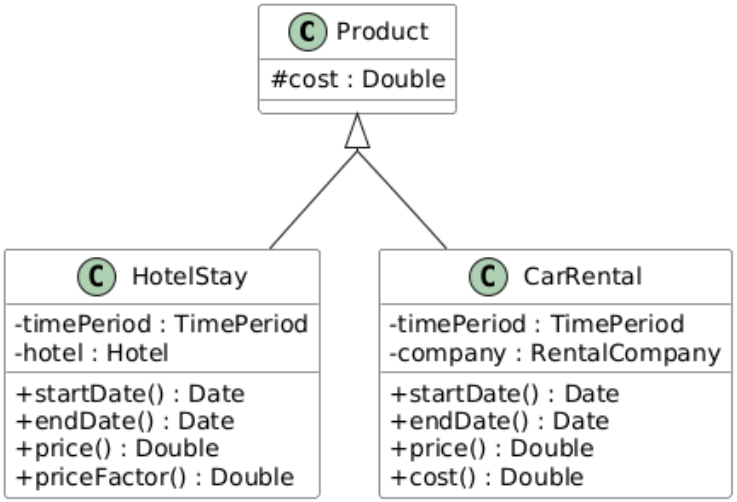
	price() {
	return timePeriod.duration() * hotel.nightPrice() * hotel.discountRate();}
	
	priceFactor() {
	return cost / this.price(); }	

CarRental	**startDate()** { return timePeriod.start; }	**endDate()** { return timePeriod.end; }

	price() {
	return company.price() * company.promotionRate(); }
	
	cost() {
	return cost; }	

Pull Up Method

- Precondiciones
  - El cuerpo de los métodos deben ser idéntico
  - La signatura debe ser idéntica (si no se renombra antes)
  - Superclase común
  - Que no haya conflicto con métodos de la superclase
  - Que todos los elementos a los que accede el método sean accesibles desde la superclase



Pull Up Method (p. 322 @ Refactoring, Fowler)

- Consideraciones de **startDate()**
  a. Las implementaciones son iguales
  b. Existe una superclase: *Product*
  c. Product no tiene un método con ese nombre
  d. ∃ referencias a la variable timePeriod ⇒ realizar PullUp Field de timePeriod previamente

- Mecánica (adaptada a este ejemplo)
  a. Cree un método en la superclase (Product) y copie el cuerpo del método: *startDate()*
  b. Borre el método en una de las subclases
  c. Compile y corra los test
  d. Siga borrando el método en cada subclase, compilando y testeando hasta que solo quede el método en la superclase *Product*.
  e. Verifique que en las llamadas al método el tipo (de parámetros y variables) se ajuste al tipo de la superclase.

Resumen

- Pasos de un refactoring
  - Verificar precondiciones
  - Ejecutar transformaciones
  - Compilar&Testear

- Refactoring presentados
  - Encapsulate Field (p.206)
  - Pull Up Field (p.320)
  - Pull Up Method (p.322)